

2024年度

武田高等学校入学試験問題

理 科

〔受験上の注意事項〕

1. 試験開始の合図があるまで、この問題冊子を開かないこと。
2. 解答はすべて解答用紙の所定のところに記入すること。
3. 解答用紙には、受験番号を必ず記入すること。
4. 試験終了後、この問題冊子を持ち帰ってはならない。

1 下の会話文を読み、次の問いに答えなさい。

ケンタ：ねえ、おにぎりアクションって知ってる？

ニチカ：知ってるよ。期間中におにぎりの写真を撮って投稿すると、1投稿につき5食分の給食が発展途上の国に届くっていう仕組みだよね…こんな話してたらおにぎりが食べなくなってきたね。

ケンタ：うん、ところでおにぎりって口の中をかみ続けると、甘く感じるよね。

ニチカ：そうだね。でもおにぎりってふつう塩を入れるよね。なのにどうして甘く感じるんだろう？

ケンタ：米に含まれている栄養分ってデンプンだよね。甘く感じるってことはデンプンから糖分ができていうことかな？理科室には糖分ができていのかどうかを調べるベネジクト溶液っていうのがあるらしいよ。先生に頼んでこれで調べてみよう。

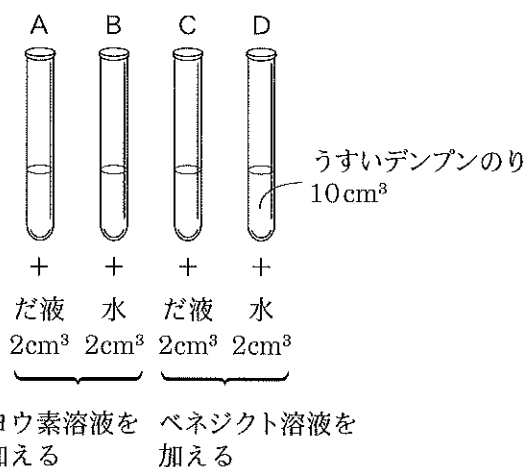
ニチカ：うん、デンプンの実験は小学校のときにヨウ素溶液を使ってやったよね。この実験もあわせてやってみよう。

【実験1】

1. 水99 gにデンプン1 gを加えて加熱し、うすいデンプンのりをつくり、しばらく室温においた。

2. 大型の綿棒を口に入れてだ液を取り、綿棒を100 mLビーカーの中の水に入れてよくかき混ぜ、うすめただ液をつくった。

3. 試験管A、B、C、Dを用意し、それぞれにうすいデンプンのりを10 cm³入れた。さらに試験管A、Cにはうすめただ液2 cm³、試験管B、Dには水を2 cm³入れた。



4. 試験管を①約40℃の湯につけて10分間おいた。

5. 試験管A、Bにヨウ素溶液を2、3滴加えて色の変化を見た。

6. 試験管C、Dにベネジクト溶液を少量加え、②、色の変化を見た。

7. 実験の結果をまとめると以下ようになった。

試験管A	試験管B	試験管C	試験管D
あ	い	う	え

ニチカ：試験管 B、D は水を入れたけど何のため？

ケンタ：それはだ液のはたらきでデンプンが変化することを確かめるためだったよね。

ニチカ：そうか、そういうの（③）っていうんだっけ？

ケンタ：そうそう。実験結果を見るとデンプンが変化して糖ができたことが分かるね。

ニチカ：でもなぜデンプンは糖に変化するのかな？

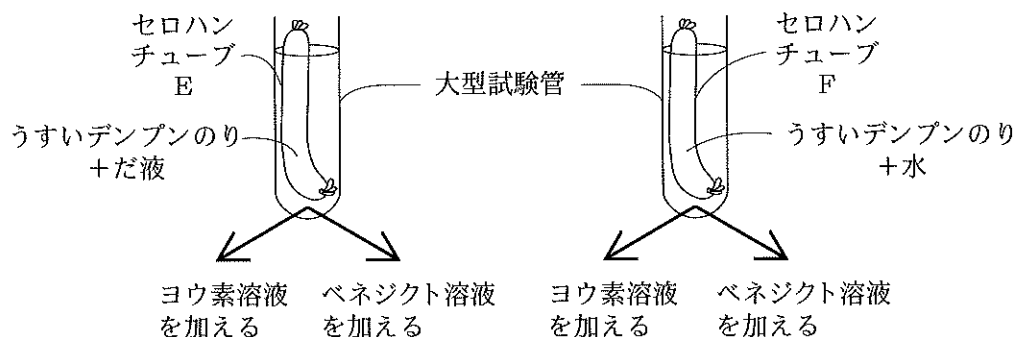
ケンタ：調べてみたら、デンプンは（④）がたくさんつながってできている大きな分子らしい。このままだと体に吸収することができないので、デンプンを分解して吸収しやすい状態にするみたいだよ。このはたらきを消化と呼ぶんだけど、だ液には（⑤）という消化酵素が含まれていて、（④）が２つつながった（⑥）にまで分解するみたいだね。

ニチカ：なるほど～。ところで分解されるってことは分子が小さくなるってことだよな。本当に小さくなっているのかな？

ケンタ：それを調べる実験もあるみたいだよ。やってみよう。

【実験 2】

1. 下を糸でしばったセロハンチューブ E、F に【実験 1】でつくったうすいデンプンのりをそれぞれ入れ、セロハンチューブ E にはさらにうすめただ液を、セロハンチューブ F には同じ量の水を入れた。その後セロハンチューブの上も糸でしばった。
2. 40℃の湯を入れた大型試験管を 2 本用意し、セロハンチューブをそれぞれ入れた。15 分おいた後、セロハンチューブを取り出し、大型試験管の湯について、ヨウ素溶液とベネジクト溶液の反応を調べた。



3. 実験の結果をまとめると以下のようになった。

セロハンチューブ E をいれてあった試験管		セロハンチューブ F をいれてあった試験管	
ヨウ素溶液	ベネジクト溶液	ヨウ素溶液	ベネジクト溶液
お	か	き	く

ニチカ：セロハンって何のために使うの？

ケンタ：セロハンは目には見えないけど、小さな穴が開いていて、大きな分子は通り抜けられないけど、小さな分子は通り抜けられるんだって。

ニチカ：そうなんだ。だったら実験の結果から、大きなデンプンの分子が分解されて小さな糖の分子ができたことが分かるね。

ケンタ：うん、⑦デンプン以外にも栄養分はあるし、どんな消化酵素がはたらいているか調べてみたらいいと思うよ。

- 1 下線部①のように40℃の湯に試験管をつけたのはなぜですか。
- 2 文中の ② に適切な操作方法を入れ、文を完成させなさい。
- 3 文中の (③) ~ (⑥) に入る適当な語句を答えなさい。
- 4 実験結果の あ ~ く に入る色の変化を次のア ~ ウから1つずつ選び、記号で答えなさい。ただし、同じ記号を何度選んでもかまいません。
ア 青紫色に変化した イ 赤褐色に変化した ウ 変化なし
- 5 下線部⑦について、次の表のア ~ カのうち、消化酵素と分解する栄養分との組み合わせが正しいものを1つ選び、記号で答えなさい。

	ア	イ	ウ	エ	オ	カ
ペプシン	タンパク質	タンパク質	脂肪	脂肪	脂肪	タンパク質
リパーゼ	脂肪	脂肪	タンパク質	タンパク質	脂肪	タンパク質
トリプシン	脂肪	タンパク質	脂肪	タンパク質	タンパク質	脂肪

- 2 先生とニチカさん、ウミさんは金属の性質や反応に興味を持ったので実験により調べてみることにしました。以下の実験と実験結果に関する文や会話を読み、次の問いに答えなさい。

【実験1】図1のように、マグネシウムリボンを空中で燃やした。
その後、マグネシウムリボンと燃焼後の物質を調べる実験を行い、その結果を表1のようにまとめた。

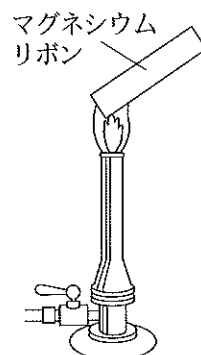


図1

表1

実験方法	マグネシウムリボン	燃焼後の物質
電流を流す	電流が流れる	電流が (①)
塩酸に入れる	気体が (②)	気体が発生しない

- 1 表1の①、②はどのような結果になりますか。それぞれに当てはまるものの組み合わせとして正しいものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

	ア	イ	ウ	エ
①	流れる	流れる	流れない	流れない
②	発生する	発生しない	発生する	発生しない

- 2 「燃焼」について、正しく説明しているのは次のうちどれですか。次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 熱や光を出さずに、物質がおだやかに酸素と結びつくこと
イ 熱や光を出さずに、物質からおだやかに酸素をうばうこと
ウ 熱や光を出しながら、物質がはげしく酸素と結びつくこと
エ 熱や光を出しながら、物質からはげしく酸素をうばうこと

- 3 「燃焼」は酸化反応の一種ですが、酸化反応を利用しているものを次のア～ウから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 活性炭を利用した脱臭剤 イ 鉄粉を利用した携帯用カイロ
ウ ドライアイスを利用した冷却材

- 4 【実験1】について、下線部の変化を化学反応式で表しなさい。

- 5 原子の性質の説明として誤っているものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。

- ア 原子中の陽子の数と電子の数は等しい
イ 原子は+の電気と-の電気が互いに打ち消しあい、電氣的に中性である
ウ 1つの原子がもっている陽子や中性子、電子の数は原子の種類によって異なる
エ 原子がもっている電子を失うと、陰イオンになる

【実験 2】銅またはマグネシウムの粉末を、図 2 のようにステンレスの皿に入れ十分に加熱した。図 3 はこのときの加熱した銅およびマグネシウムの粉末の質量と、加熱後にできた物質の質量との関係をグラフで表したものである。

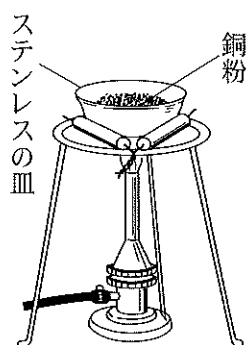


図 2

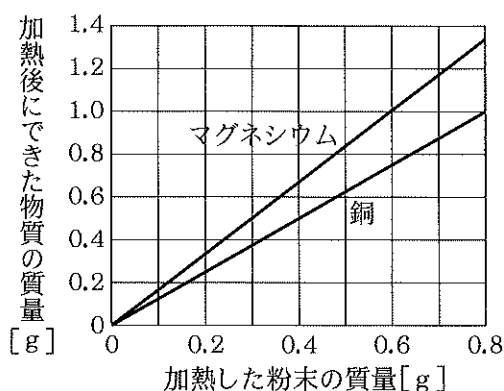


図 3

- 6 【実験 2】では、【実験 1】とは異なり粉末状の銅やマグネシウムを用いて実験したのはなぜですか。理由を説明しなさい。
- 7 銅と反応した酸素の質量の関係を、解答用紙にグラフで表しなさい。
- 8 1.2 g の銅粉を十分に加熱すると、何 g の酸化銅ができますか。
- 9 一定質量の酸素と反応する銅とマグネシウムの質量の比を簡単な整数を用いて表しなさい。

ニチカ：銅やマグネシウムは加熱すると見た目も変化したね。

ウミ：うん。これを元に戻す方法はあるのかな？

ニチカ：授業で習ったよね。

ウミ：忘れちゃったな。

先生：酸化銅を炭素の粉末と混ぜて加熱すると銅が得られるんだよ。

ニチカ：そうだった。思い出しましたよ。

ウミ：先生、確かその授業のときに製鉄所の話をしていましたよね。

先生：それは覚えていたんだね。製鉄所では、酸化鉄を含む鉄鉱石をコークス（炭素）とともに溶鉱炉ようこうろの中に入れ、熱風を吹き込んで酸素を取り除いて鉄をつくと紹介したよ。

ニチカ：他の金属も同じような反応をするのですか？

先生：金属と酸素の結びつきの強さによるよ。酸素との結びつきが弱い物質は、加熱しただけで酸素を取り除くことができるよ。加熱しただけでは酸素を取り除くことが難しい物質は、より酸素と結びつきやすい物質と反応させることで、酸素を取り除くことができるよ。

ウミ：それって実験で調べられますか？

先生：実験をして、その結果から考えると分かるはずだよ。やってみよう。

銀、銅、マグネシウム、炭素について、酸素との結びつきやすさを比較するため、次の【実験3】～【実験6】を行った。

【実験3】酸化銀と酸化銅を、それぞれ別の試験管に入れ加熱すると、酸化銀からは気体が発生し、銀を生じた。酸化銅は反応しなかった。

【実験4】酸化銅を、図4のように炭素粉末とともに加熱すると試験管の中に銅を生じた。また発生した気体は石灰水を白くにごらせたため、二酸化炭素であることがわかった。

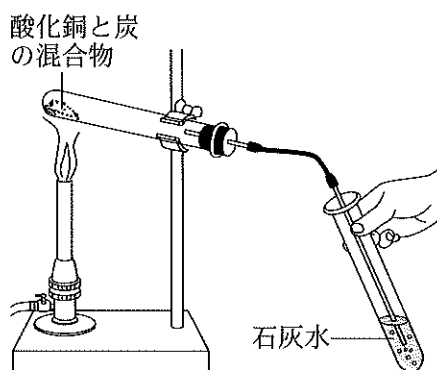


図4

【実験5】マグネシウムリボンと二酸化炭素を反応させるとマグネシウムリボンは激しく反応し、酸化マグネシウムと炭素を生じた。

【実験6】マグネシウム粉末と銀粉末を、それぞれ【実験2】と同じように空気中で加熱するとマグネシウム粉末は激しく反応し、酸化マグネシウムを生じた。銀粉末は反応しなかった。

10 【実験3】～【実験6】の結果から、次のア～エを酸素と結びつきやすい順に並べ変えなさい。

ア 銀 イ 銅 ウ マグネシウム エ 炭素

- 3 武田中学校の理科研究部に所属している生徒ニチカさんと先生の会話文を読み、次の問いに答えなさい。

ニチカ：先生、夏休みに鹿児島に旅行に行ったのですが、そこで桜島を見ることができました！

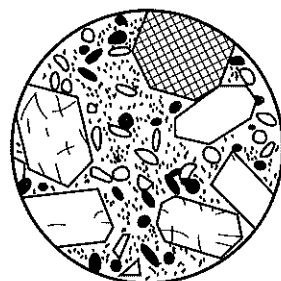
先生：それはいい経験をしましたね。桜島は富士山のような形をしていたと思いますが、このような火山の形には何がか関係していたか覚えていますか？

ニチカ：マグマの（①）です！

先生：正解です。マグマの（①）が桜島のマグマよりも小さいと傾斜がゆるやかな形の火山になり、大きいと②盛り上がった形の火山になりますね。他にもマグマの（①）によって変化することがありましたね。

ニチカ：溶岩の色ですね。

先生：その通りです。これは過去に桜島で採取した岩石のつくりの模式図（右図）ですが、観察してみると大きな粒のまわりをうめるように小さな粒やガラス質の部分が取り囲んでいることが分かりますね。



ニチカ：これは（③）組織ですね。

先生：正解です。さらにこの岩石は雲仙普賢岳で採取できる岩石ほどは白くもなく、伊豆大島で採取できる岩石ほどは黒くもないと言えますね。

ニチカ：ということはこの岩石は（④）ですか？

先生：よく分かりましたね。このようにマグマが冷え固まってできた岩石を⑤火成岩といいましたね。

ニチカ：実はちょうど私が行ったときに噴火が起こったんです。煙や岩、火山灰が飛び出しているのが見えました。

先生：桜島は活火山なので現在でも頻繁に噴火が起こっていますね。火山の噴火はどのようにして起こっていたのでしょうか？

ニチカ：炭酸飲料が吹き出すことに似ているということしか覚えていません…。

先生：炭酸飲料に含まれる二酸化炭素が大事なポイントでしたね。マグマが地表付近まで上昇してくると、（⑥）というわけです。

ニチカ：なるほど、火山と炭酸飲料にそんな共通点があるというのはおもしろいですね。噴火のときに飛び出た火山灰はかなり広範囲に飛び散って地層を形成するんですね。

先生：そうですね。この火山灰の地層は同時期に広範囲に広がるので、離れた地層を比較するときに基準として使う（⑦）としての役割があります。ちなみに、火山灰が固まってできた岩石をなんというか覚えていますか？

ニチカ：（⑧）です！これも灰色っぽい岩ですね。（④）と見分けるのが難しそうです。

先生：たくさん観察して経験値を積みましょう。

ニチカ：今回鹿児島に行って思いましたが、私たちの住む広島はあまり火山がないですけど、鹿児島のように活火山が近くにある地域で生活するのはかなり危ないですね。

先生：たしかに、噴火は火山灰や溶岩の噴出だけでなく、⑨地震を引き起こすこともありますからね。でも近くに火山があることは危険だけでなく⑩恩恵もありますよ。

- 1 文中の（ ① ）に入る適当な語句を答えなさい。
- 2 下線部②のような形の火山の名称を答えなさい。また、それに分類される火山を次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 三原山 イ 昭和火山 ウ 阿蘇山 エ マウナケア山
- 3 文中の（ ③ ）に入る適当な語句を答えなさい。
- 4 文中の（ ④ ）に入る適当な語句を次のア～カから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 玄武岩 イ はんれい岩 ウ 安山岩
エ 閃緑岩 オ 流紋岩 カ 花崗岩
- 5 下線部⑤について、火成岩のうちマグマが地下深くで長い時間をかけてできた岩石を深成岩というが、現在では地表付近で深成岩が見られることもある。なぜこのようなことが起こるのかを説明した文章として適するものを次のア～エから1つ選び、記号で答えなさい。
ア 深成岩のできた深さまで海水面が下がったから。
イ 地震による断層によって深成岩のみが地表面に移動したから。
ウ 大地が隆起した後、地表面が風化や侵食によって削られたから。
エ 深成岩が再びマグマになって地表付近に移動した後固まったから。
- 6 マグマが地表付近まで上昇してきてから吹き出すまでの過程の説明を文中の（ ⑥ ）に適するように答えなさい。ただし、「マグマ中の」に続ける形で答えること。
- 7 文中の（ ⑦ ）・（ ⑧ ）に入る適当な語句を答えなさい。
- 8 下線部⑨について、ある地震が発生した際に、震源から35 kmの距離にある地震観測点AでP波を観測し、その0.5 秒後に緊急地震速報が発表された。震源から70 kmの地点BにS波が到達するのは、緊急地震速報受信から何秒後となるか整数で答えなさい。
ただし、緊急地震速報は発表されてから瞬時に各地点に伝わるものとし、P波とS波の速さは深さに関わらずそれぞれ、7.0 km/s、4.0 km/sでほぼ一定であるとし、ます。
- 9 下線部⑩について、火山による恩恵として挙げられるものを1つ答えなさい。

- 4 物体の運動とエネルギーについて、タケシさんとニチカさんが実験を行いました。
実験の説明と会話文を読んで、次の問いに答えなさい。

【実験1】図1のように台1、台2、水平面を接続した。この状態で物体を台1から静かに置いて手を離すと物体は滑り始めた。物体は台1を滑りおり、水平面を通過したあと、台2を上昇した。その後、物体は一瞬静止し、今度は台2を滑りおりていき、再び水平面を通過して台1を上昇していくような往復運動をした。このときの物体の運動のようすをデジタルビデオカメラで撮影し、その映像をもとに一定時間ごとの平均の速さを求めた。この実験を質量が500 gの物体を用いて、物体を置く位置をP（水平面から40 cm）とQ（水平面から20 cm）の2種類の条件で実験A、Bを行い、結果を表1に記録した。

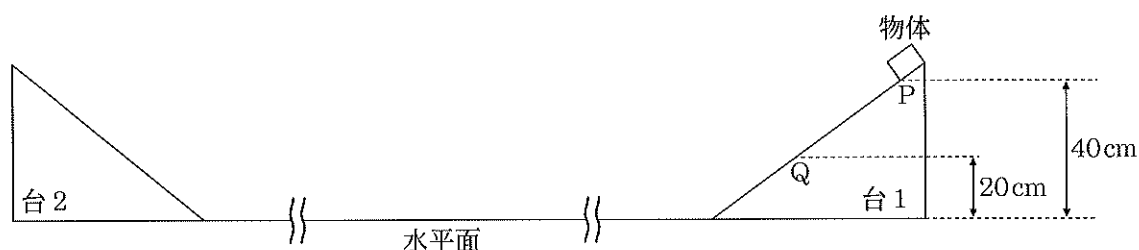


図1

タケシ：実験の結果を次の表1にまとめたよ。

先生：これらの結果から分かることを考察していきましょう。

ニチカ：物体は台1から滑りおり始め、水平面を通過したあと、台2に登っていったね。

タケシ：そうだね。物体は台1で静かに置いた高さより低いところまでしか登らなかったよ。そのあとしばらく往復運動を続けて水平面で止まったね。学校の理科の授業では力学的エネルギー保存の法則があるから同じ高さまで登ると習ったよね。なんで力学的エネルギーが減少したのだろう？

先生：それは（①）や（②）によって力学的エネルギーが減少したからだね。

ニチカ：なるほど、そういうことなのですね。

表 1

実験	物体の 質量 [g]	物体の 置いた 位置	平均の速さ [cm/s]									
			㉑ 0~0.1(s)	㉒ 0.1~0.2(s)	㉓ 0.2~0.3(s)	㉔ 0.3~0.4(s)	㉕ 0.4~0.5(s)	㉖ 0.5~0.6(s)	㉗ 0.6~0.7(s)	㉘ 0.7~0.8(s)	㉙ 0.8~0.9(s)	㉚ 0.9~1.0(s)
A	500	P	20	60	100	139	178	217	256	276	276	275
B	500	Q	20	60	100	139	178	198	198	197	197	197

1 平均の速さを求める計算式として正しいものを次のア～エから 1 つ選び、記号で答えなさい。

- ア 移動した距離÷かかった時間 イ 移動した距離×かかった時間
ウ かかった時間÷移動した距離 エ 物体の重さ×移動した距離

2 この物体にはたらく重力の大きさは何 N か。ただし、100 g の物体にはたらく重力の大きさを 1 N とします。

3 文中の (㉑) と (㉒) に入る適当な語句を答えなさい。

4 実験 A、B のそれぞれについて、水平面上に達したのは表中の㉑～㉚のどの時間であると考えられるか。記号で答えなさい。

5 この実験の結果からわかることは何か。「水平面での速さ」と「置く位置の高さ」という言葉を用いて答えなさい。

【実験 2】【実験 1】の装置に、物体が通過できるようにコイルを設置し（下図 2）、コイルの両端を、電球と検流計に接続した。【実験 1】で使用した物体と同じ形、重さの磁石を N 極側を下に向けて台 1 から静かに置いて手を放した。

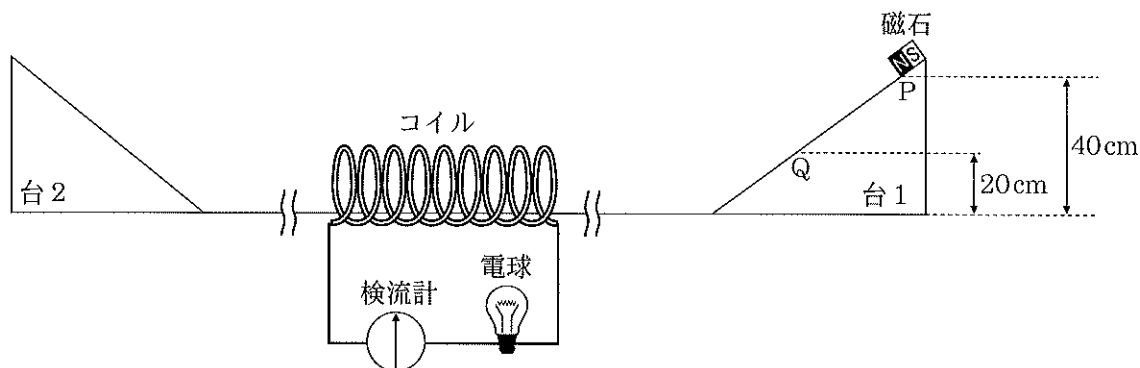


図 2

タケシ：磁石がコイルの中を通ると、検流計の針が右側に振れて、電球が光ったよ。

台2から返ってくるときはS極から入ったけど、検流計の針が（ ③ ）側に振れて電球がまた光ったよ。なぜかな？

先生：それは（ ④ ）という現象だよ。一般的にはコイルを貫く磁界が変化することで起こる現象として理解されているよ。そして、このときに流れる電流のことを（ ⑤ ）といいます。

タケシ：そうなんですね。

ニチカ：【実験1】と同じ高さですべらせたときに台2を登る高さを比べてみたら、【実験1】と【実験2】では【実験2】の時の方が登る高さが低かったよ。なぜかな？

先生：それは最初に持っていた⑥位置エネルギーの一部が他のエネルギーに変化されたからだよ。

6 文中の（ ③ ）、（ ④ ）、（ ⑤ ）に入る適当な語句を答えなさい。

7 下線部⑥について、【実験2】では、位置エネルギーが（i）→（ii）→（iii）と変化します。そのエネルギーの組み合わせとして正しいものを次のア～カから1つ選び記号で答えなさい。ただし、電球から熱は発生しないものとします。

位置エネルギー→（ i ）エネルギー→（ ii ）エネルギー→（ iii ）エネルギー

記号	ア	イ	ウ	エ	オ	カ
i	電気	電気	光	光	運動	運動
ii	光	運動	電気	運動	光	電気
iii	運動	光	運動	電気	電気	光

8 検流計の計測値が0.3 Aだったとき、何Vの電圧が加わっていることになりますか。ただし、電球の抵抗は5.0 Ωとします。

武田高等学校入学試験

(注意 ※印の欄には記入しないこと。)

合計

[illegible]

1	1												
	2												
	3	③			④			⑤			⑥		
	4	あ	い	う	え	お	か	き	く	5			

	✖
--	---

1

2	1		2		3			
	4						5	
	6						7	反応した酸素の質量

	8	g	9	銅：マグネシウム	:		[g]	0	0.2	0.4	0.6	0.8
	10	→ → →										

	※
2	

3	1											
	2	名 称		記 号		3	組 織	4		5		
	6	マグマ中の										
	7	⑦				⑧				8	秒後	
9												

	※
3	

4	1		2	N	3	①	②	
	4	A		B				
	5							
	6	③				④		⑤
7		8	V					

	※
4	